



**Handreichung zur Umsetzung des
KMK-Rahmenlehrplanes
für das zweite und dritte Ausbildungsjahr der
Berufe des Berufsfeldes Bautechnik (I/HW)**

**Tiefbaufacharbeiter/-in mit Schwerpunkt
Straßenbauarbeiten**

Straßenbauer/-in

Vorbemerkungen

Entsprechend den Festlegungen des Thüringer Kultusministeriums sind die Lernfelder der KMK-Rahmenlehrpläne¹ nicht in Fächerstrukturen umzusetzen, sondern durch Lehrerteams in Lernsituationen zu arrangieren. Die Thüringer Handreichungen geben den Lehrerteams bei der Ausgestaltung von Lernsituationen Impulse für die Lernfelder. Angestrebte berufliche Handlungskompetenzen der Schüler werden mit inhaltlichen Schwerpunkten untersetzt. Um autonome Lern- und Denkfähigkeiten zu entwickeln erfordert die konkrete praktische Umsetzung eine angemessene problemhaltige Lernumgebung. Die Unterrichtsgestaltung soll handlungsorientiert erfolgen und den Schülern den Aufbau beruflicher Handlungskompetenz erleichtern. Intendiert ist damit, dass sie komplexe berufliche Probleme, für die sie noch keine regelbasierten Lösungswege kennen, kreativ, selbstständig und verantwortlich lösen können.

Innerhalb der einzelnen Ausbildungsjahre entscheidet die Fachkonferenz über die Reihenfolge der Lernsituationen. Abhängig von den Lernzielen können Lernfelder auch parallel vermittelt werden. Aufbauende Lernfelder sollten kontinuierlich komplexere Projektarbeiten integrieren, die kunden- und bauprozessbezogen sind. Die in der Handreichung ausgewiesenen Zeitrichtwerte für die Lernfelder sind Bruttowerte. Sie beinhalten neben Zeiten zur Erarbeitung der Inhalte auch Zeitwerte für Festigung, Vertiefung und Leistungsbewertung.

Handlungsorientierung im Unterricht ist ausgerichtet auf Verantwortung für den eigenen Lernprozess und berufliche Handlungsfähigkeit. Arbeitsprozesse sollen selbstständig geplant, durchgeführt und ausgewertet, der Arbeitsablauf strukturiert und Probleme gelöst werden. Damit ist handlungs-orientierter Unterricht sehr viel weitergehend angelegt als z.B. die Leittext- oder Projekt-Methode. Als didaktische Hauptformen für Handlungsorientierung im Lernfeldunterricht eignen sich Arrangements, die authentische, simulierte und symbolische Arbeitshandlungen nachvollziehen. Im handlungsorientierten Lernfeldunterricht sollen die Auszubildenden anwendungsbereite Kompetenzen erwerben und reflektieren können. Dabei sollen beim Lösen von komplexen Lernarrangements neben den erforderlichen Sachkompetenzen auch Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz entwickelt werden.

Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Wir empfehlen

6 Wochenstunden. Die Teilerstunden können genutzt werden für:

- Experimentieren im Baulabor,
- computergestütztes Lernen,
- Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse sowie
- bilinguales Lernen.

Vollständige Lernhandlung:

Analysieren	Welches Ziel soll erreicht werden?
Planen	Mit welchen Methoden kann dieses Ziel erreicht werden?
Entscheiden	Welcher Weg soll unter den gegebenen Bedingungen gewählt werden?
Ausführen	Lösen der vorgegebenen und selbst präzisierten Aufgabenstellung (gegebenenfalls arbeitsteilig in Gruppenarbeit)
Bewerten	Kontrolle, ob das Ziel erreicht wurde und welche Schlussfolgerungen für die Lösung ähnlicher Aufgaben gezogen werden können.
Präsentieren	Vorstellung der Ergebnisse im Klassenverband oder Abgabe der erarbeiteten Produkte zur Leistungsbewertung durch Mitschüler und Lehrer.

¹ Entsprechend der Intention der KMK-Rahmenlehrpläne steht als übergreifendes Ziel der Ausbildung der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz durch die Auszubildenden, wobei berufliche Handlungskompetenz zu verstehen ist als „... Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ (KMK 1999)

Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der Schüler soll zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt sein, die insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Leistungsstarke Schüler sind auf eine berufliche Weiterbildung vorzubereiten.

Die Handreichung dient als Grundlage für die Planung, Organisation und Durchführung des berufstheoretischen Unterrichtes für das erste Ausbildungsjahr der Berufe des Berufsfeldes Bautechnik. Die in den KMK-Rahmenlehrplänen formulierten allgemeinen Zielsetzungen, beschrieben in den Abschnitten

- Bildungsauftrag der Berufsschule,
- Didaktische Grundsätze und
- Berufsbezogene Vorbemerkungen,

sind bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen und in die Lernfelder zu integrieren.

- Die ausgewählten Lerninhalte beschreiben Mindestanforderungen, d. h. eine Vertiefung und Erweiterung der Lerninhalte mit territorialen Schwerpunkten ist anzustreben.
- Die Handreichung klärt keine didaktisch-methodischen Fragen, sondern diese sollten Inhalt schulinterner Curricula sein. Die konkrete Umsetzung der Lehrplaninhalte, einschließlich der mathematischen und zeichnerischen Grundlagen obliegt den jeweiligen Fachkonferenzen der Schulen
- Die Reihenfolge der angegebenen Lernfelder ist nicht zwingend. Bei Änderungen ist auf eventuelle Überschneidungen der Lerninhalte zu achten.
- Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation (insbesondere der überbetrieblichen Ausbildung) auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Dabei ist genügend Zeit für Lernsicherung und Vertiefung vorzusehen. Die Projekte, die als Lernaufgaben zu erstellen sind, müssen variiert werden, um Motivationsverlusten vorzubeugen.

Mitglieder:

Scholz, Angelika	BBZ Meiningen
Dannecker, Jutta	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Borkmann, Claudia	BBZ Meiningen
Fenderl, Ralph	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Freytag, Falk	GTBS Gotha
Dr. Gerke, Rainer	BBZ Weimar
Hohle, Matthias	SBBSZ Jena - Göschwitz
Korittke, Rolf	SBBS Saalfeld - Unterwellenborn
Malycha, Birgit	SBBS Bautechnik Gera
Peupelmann, Kirsten	BBZ Meiningen
Schmidt, Harald	SBZ Sondershausen
Seiß, Mathias	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Stephan, Karlheinz	SBBS Sömmerda
Sterzing, Maik	SBBSZ Jena - Göschwitz
Uhlmann, Andrea	SBBSZ Jena - Göschwitz

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Tiefbaufacharbeiter/-in im Schwerpunkt Straßenbau sowie für den Ausbildungsberuf Straßenbauer/-in					
Lernfelder		Zeitrichtwerte			
		Gesamt	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Tiefbaufacharbeiter/-in					
	Berufsfeldbreite Grundbildung (alle Berufe)				
1	Einrichten einer Baustelle	20	20		
2	Erschließen und Gründen eines Bauwerkes	60	60		
3	Mauern eines einschaligen Baukörpers	60	60		
4	Herstellen einer Holzkonstruktion	60	60		
5	Herstellen eines Stahlbetonbauteiles	60	60		
6	Beschichten und Bekleiden eines Bauteiles	60	60		
	Fachbildung im Schwerpunkt Straßenbau				
7	Bauen einer Erschließungsstraße	60		60	
8	Herstellen eines Erddammes	80		80	
9	Einbauen einer Rohrleitung	60		60	
10	Pflastern einer Fläche mit künstlichen Steinen	80		80	
Straßenbauer/-in					
11	Bauen einer Asphaltstraße	100			100
12	Pflastern einer Fläche mit Naturstein	100			100
13	Einbauen einer Fahrbahndecke aus Beton	40			40
14	Instandsetzen einer Straße	40			40
Summen		880	320	280	280

Für die Wirtschaftslehre sind zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden zu planen. Im ersten Ausbildungsjahr sind diese Stunden aus dem Wahlpflichtbereich zu entnehmen.

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen und Einmessen
der Straße

Lernsituation 2

Einrichten und Sichern
der Straßenbaustelle

Lernfeld 7: Bauen einer Erschließungsstraße

2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 h

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler vollziehen das Planen einer Straßentrasse nach und wählen unter Berücksichtigung der Straßenfunktion und den Umweltgegebenheiten einen Regelquerschnitt aus.

Sie planen den Ablauf des Bauvorhabens, die Einrichtung der Straßenbaustelle und sichern diese ab.

Sie lesen und fertigen Zeichnungen an, ermitteln die Baustoffmengen und wenden die Messverfahren zur Absteckung der Straßenachse und der Querprofile an.

Inhalt

Straßenentwurf

Lageplan, Höhenplan

Querprofil

Untergrund, Unterbau, Oberbau

Bauklassen

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

Stationierung, NN-Höhen

Lage- und Höhenmessung

Neigungen

Lernsituation 3

Herstellen der Straße

Lernsituation 4

Entwässern der Straße

Lernsituation 5

Gestalten des
Fahrbahnrandes

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen und Einmessen der Straße	Die Schüler/innen sollen: • Planungsprozesse zum Bau von Straßen erläutern • Regelquerschnitte auswählen • Planungsunterlagen lesen und erstellen	regionales Straßensystem • Landes- und Regionalplanung, Klassifizierungen • gesetzliche Grundlagen und Richtlinien • Linienführung und Entwurfselemente Straßenquerschnitte • Bestandteile des Straßenquerschnitts • nach Straßenfunktion • nach angebauten und anbaufreien Straßen • nach Bauweisen von Straßen Planungsunterlagen • Höhenpläne • Lagepläne • Querprofile	geschichtliche Entwicklung des regionalen Straßensystems (Via Regia) Besuch der Informationsstelle der Deges in Oberhof zur BAB 71 Videos über Funktion, Planung und Bau des Verkehrssystems Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren in Thüringen Expertenbefragungen Handlungsaufträge und/oder Dokumentationen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	• Messverfahren anwenden können	Vermessungsgrundsätze • Höhen-, Lage- und Winkelmessungen • Vermessungstechnische Berechnungen	Lernortkooperation zu praktischen Vermessungsübungen	
Einrichten und Sichern der Straßenbaustelle	Die Schüler/innen sollen: • Absperr- und Sicherungsmaßnahmen kennen und auswählen • Folgen ungesicherter Arbeitsstellen abschätzen • Regeln und Grundsätze nennen können	Gesetzliche Vorgaben • Bürgerliches Gesetzbuch • Straßenverkehrsordnung • RSA ZTV • DIN 18299 Unfallrisiken und -folgen • Arbeitsunfälle • Unfallberichte • Haftung Sicherung von Arbeitsstellen • Regelabsperrpläne • Unfallverhütungsvorschriften • Tiefbauberufsgenossenschaft	Lehrgang „Verantwortlicher zur Sicherung von Arbeitsstellen“ (RSA) Expertenbefragungen mit Tiefbauberufsgenossenschaft Fallmethode (Alkohol, Drogen, persönliche Schutzausrüstung) Querverbindung zu Lernfeld 2	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen der Straße	Die Schüler/innen sollen: • Schichten der Straßenbefestigung erläutern • Baustoffmengen ermitteln • Technologischen Ablauf des Bauens von Straßen analysieren können	Straßenaufbau • Aufgaben und Anforderungen der Schichten Baustoffe und Bauweisen von Straßenbefestigungen • Asphaltbauweisen • Betonbauweisen • Pflasterbauweisen Anfertigen von Ausführungsunterlagen • Baustelleneinrichtungspläne • Bauzeitenpläne • Maschineneinsatzpläne • Bauphasenbeschreibungen • Kostenermittlungen	Ausschreibungsunterlagen als Kundenauftrag erstellen und präsentieren lassen vollständige Handlung berücksichtigen (Planen, Durchführen, Bewerten) Baustellenbegehungen und erstellen von Berichten Beziehungen zum umweltverträglichen Bauen herstellen Querverbindung zu LEKO-Projekten und zu Lernfeld 2	
Entwässern der Straße	Die Schüler/innen sollen: • Arten der Straßenentwässerung unterscheiden	Offene und geschlossene Entwässerungsanlagen • Mulden und Gräben • Rinnen • Sickereinrichtungen	ökologische Bedeutung von Straßenentwässerung für das Mikroklima (z.B. Zisternen, Rückhaltebecken)	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	• ausgewählte Anlagen darstellen • Quer- und Längsneigungen kennen und bestimmen können	Anordnung von Rinnen • Rinnen am Fahrbahnrand • Rinnen in der Verkehrsfläche Gefälleberechnungen in ausgewählten Rinnen • Bordrinnen • Pendelrinnen	Gestalten von Unterrichtsprodukten (Mind Maps, Wandzeitungen, Plakaten)	
Gestalten des Fahrbahnrandes	Die Schüler/innen sollen: • die Fahrbahnränder nach den Deckenbauweisen unterscheiden und interpretieren • Fahrbahnränder zeichnerisch darstellen können	Randausbildungen • unbefestigte Fahrbahn-ränder für Asphalt und Betonfahrbahnen • befestigte Fahrbahn-ränder für Pflasterdecken ausgewählte Fahrbahn-ränder z. B. nach ZTV TS	Argumentationsübungen als Gruppenarbeit durchführen und auswerten Recherchen im Internet zu realen Bauprojekten und Bauvorschriften Querverbindung zu Lernfeld 2	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen des
Erdbauwerkes

Lernsituation 2

Untersuchen von
Böden

Lernfeld 8: Herstellen eines Erddammes **2. Ausbildungsjahr, Zeitrictwert 80 Stunden**

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen die Erstellung eines Erddammes. Sie wählen eine geeignete Methode aus, um den Baugrund zu untersuchen. Sie treffen Entscheidungen über Schütthöhe, Böschungsaufbau, Böschungssicherung und Verdichtungsmaßnahmen. Dazu berücksichtigen Sie den verwendeten Boden und die jeweiligen Bodeneigenschaften.

Sie ermitteln mit Hilfe der Querprofile die benötigten Erdmengen. Zum Lösen, Transport, Einbau und Verdichten des Bodens wählen sie geeignete Baumaschinen aus.

Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen die ökologische Bedeutung des Oberbodens.

Inhalt

Damm, Einschnitt, Anschnitt
Planum
Auflockerung
Bodenverbesserung
Proctorversuch, Lastplattendruckversuch
Bodenarten, Bodenklassen

Lernsituation 3

Maßnahmen zur
Bodenverbesserung

Lernsituation 4

Herstellen des
Erddammes

Lernsituation 5

Ökologische Bedeutung
des Oberbodens

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen des Erdbauwerkes	Die Schüler/-innen sollen: • Erdbauwerke unterscheiden und anwenden • Baupläne als Informationsquelle benutzen können • die Erdbauwerke rechnerisch erfassen und beschreiben • Zeichnungen lesen und anfertigen können	Grundsätze des Bauens mit Erdbauwerken • Eigenschaften, Nutzen, Verwendungsmöglichkeiten von Erdbauwerken • Dämme, Einschnitte, Anschnitte Mengen- und Materialermittlung verschiedener Erdbauwerke • nach Aussehen • nach Volumen Zeichnungen und Skizzen • Lageplan • Schnitte	Querverweis LF 2 und LF 7 regionale Erdbauwerke besichtigen oder nach Zeichnungen diskutieren Dokumentationsmappe anlegen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Untersuchungen von Böden	Die Schüler/-innen sollen: • die Anforderungen an Böden zur bautechnischen Verwendung kennen • Untersuchungsmethoden von Böden erläutern • die Ergebnisse von Bodenuntersuchungen beurteilen und interpretieren können	Anforderung an Böden • Eignung von Böden • bautechnische Eigenschaften • Anforderungen an die Frostbeständigkeit • Anforderungen an die Kornzusammensetzung Ablauf der Untersuchungen • Proctorversuch • Lastplattendruckversuch • leichte Rammsonde arbeitsplanerische Maßnahmen • Lösen • Tragfähigkeit • Verdichten • Arbeitsschutz	Querverweis LF 2 Videos zu Herstellung von Erdbauwerken (A71) Laborprotokolle Bodengutachten Laborversuche Handlungsaufträge und/oder Dokumentationen erarbeiten lassen	
Maßnahmen zur Bodenverbesserung	Die Schüler/-innen sollen: • geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Standfestigkeit und Bearbeitbarkeit von Böden kennen und auswählen können	Anforderungen an die Standfestigkeit und Bearbeitbarkeit von Böden • Verfahren • Anwendung • Ausführung	technische Ausführungsunterlagen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen des Erddammes	Die Schüler/-innen sollen: • geeignete Böden und Ausführungsarten beschreiben, beurteilen und auswählen • Geräte- und Maschineneinsatz planen und begründen • Mengen- und Materialermittlungen durchführen • Ausführungszeichnungen lesen und anfertigen können	Ablaufbeschreibung nach einem Leistungsverzeichnis • Art der Arbeiten • Menge der Leistungen • Abnahmeanforderungen • Böschungsverlauf • Verdichtungsanforderungen • Bauzeitermittlung nach Bauleistungswerten Geräte und Maschinen • Löse- und Einbaumaschinen • Verdichtungsmaschinen • Transportmaschinen Berechnung von • Flächen, Volumen, Massen an Hand von Höhenplänen und Querprofilen • Einbauhöhen-Schichtenanzahl Zeichnungen und Skizzen • Lageplan • Schnittzeichnung	Standardleistungskatalog Leistungsverzeichnisse Ausführungsbeispiele Besichtigung Baustelle Expertenbefragung Baumaschinenhersteller Kataloge Leistungsverzeichnisse verwenden Bauleistungswerte einsetzen Gestalten von Unterrichtsprodukten (Wandzeitungen, Plakaten) Angebote erstellen Kundenauftrag simulieren Erstellung eines Angebotes Ausschreibungsunterlagen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Ökologische Bedeutung des Oberbodens	Die Schüler/-innen sollen: ökologische Bauverfahren begründen, beschreiben und reflektieren können	Bedeutung ökologischer Umwelt - global - regional Ausführung von ökologisch begründeten Erdbauwerken - Material - Aufbau - Herstellung - Arbeitsschritte Zeichnungen und Skizzen - Schnittzeichnung - perspektivische Darstellung	Ökologische Bedeutung von Erdbauwerken für das Klima Gestalten von Unterrichtsprodukten (Mind Maps, Wandzeitungen, Plakaten) Kataloge von Anbietern ökologischer Bauweisen Exkursion	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen der Rohrleitung

Lernsituation 2

Herstellen der
Rohrleitung

Lernfeld 9: Einbauen einer Rohrleitung 2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen den Einbau einer Rohrleitung. Unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften beachten sie die Sicherung von Gräben und wählen geeignete Entwässerungssysteme aus.

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden, prüfen, beurteilen und wählen Entwässerungsrohre aus und bestimmen Lage sowie die Baukonstruktion von Schächten.

Sie planen das Verfüllen von Gräben, wählen geeignete Geräte zur Verdichtung aus und ermitteln die Mengen und Materialien. Sie führen die erforderlichen Berechnungen durch und fertigen Zeichnungen an.

Inhalt

Mischsystem, Trennsystem
Entwässerungsrohre, Verbindungen, Auflager
Verlegeregeln
Wasserhaltung
Entwässerungsplan
Gefälleberechnung

Lernsituation 3

Herstellen von
Schachtbauwerken

Lernsituation 4

Wasserhaltungs-
arbeiten

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen der Rohrleitung	Die Schüler/-innen sollen: • bautechnische Grundlagen der Ortsentwässerung kennen • Ortsentwässerungssysteme unterscheiden und auswählen • Lage und Höhe des Rohrleitungssystems beschreiben und Konsequenzen erläutern • Eignung von Rohrmaterialien für Entwässerungsleitungen beurteilen und bestimmen können	Entwässerung • Aufgabe der Ortsentwässerung • Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen in öffentlichen Straßen Verfahren zur Ortsentwässerung • Mischsystem • Trennsystem • Abflussmengen Lage- und Höhenpläne von Entwässerungsleitungen Rohrleitungsmaterialien und Formstücke • Kunststoffe • Beton • Steinzeug • duktiles Gusseisen	Querverweis LF 2 Lernortkooperation Regionaler Abwasserzweckverband Regionale (auch historische) Entwässerungspläne Aktuelle Bezüge zu wasserwirtschaftlichen Ereignissen Herstellerkataloge Entwässerungsmodelle Baustellenbegehung	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen der Rohrleitung	Die Schüler/-innen sollen: • Aushub und Sicherung von Gräben beschreiben • Verlegen von Rohrleitungen erläutern • Dichtheitsprüfungen beschreiben • Grabenverfüllungen kennen und Geräte auswählen • Rohrleitungen und Gräben rechnerisch erfassen und darstellen • Zeichnungen lesen und anfertigen können	geböschte und verbaute Gräben • Grabenaushub • Verbauverfahren • Abböschungen Verlegen einer Rohrleitung nach Verlegeregeln • Auflagerarten • Rohrverbindungen • Rohrdimension Prüfverfahren Verfüllen und Verdichten • Anforderungen an das Verfüllen und Verdichten • Verdichtungsarten • Verdichtungsgeräte Mengenermittlungen • Aushub- und Verfüllmassen • Neigungsberechnungen Zeichnungen und Skizzen • Lage- und Höhenpläne • Ausführungsunterlagen	Querverweis LF 2 DIN 4124, EN 1610, DIN 18300 Unfallverhütung (BGV) Arbeitsanweisung Lernortkooperation Unterlagen vom regionalen Abwasserzweckverband VOB/C, ZTVA Leistungsverzeichnisse und Aufmaßblätter regionale Bestandspläne	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen von Schachtbauwerken	Die Schüler/-innen sollen: • Lage und Ausführungsarten von Schachtbauwerken erklären • Ausführungszeichnungen lesen und anfertigen • Schachtbauwerke rechnerisch erfassen und darstellen können	Schachtbauwerke • Aufgaben und Anforderungen • Arten und Ausführungen • Setzen und Aufbau Zeichnungen und Skizzen • Ausführungszeichnungen • Schnitte Mengenermittlungen • Schachtbaugrube • Schachtbauteile • Schachtverkleidung	Firmenkataloge Lernortkooperation Herstellerangaben Güteschutz Kanalbau	
Wasserhaltungsarbeiten	Die Schüler/-innen sollen: • geeignete Maßnahmen zur Wasserhaltung von Baugruben und -gräben kennen, auswählen und begründen können	Notwendigkeit von Wasserhaltungsmaßnahmen • Verfahren • Anwendung	Bedienungsanleitung für Schmutzwasserpumpen	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Abstecken der
Pflasterfläche

Lernsituation 2

Herstellen der
Pflasterfläche

Lernfeld 10: Pflastern einer Fläche mit künstlichen Steinen 2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 80 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler planen die Herstellung einer Pflasterfläche unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Oberbau. Sie bestimmen die Breiten nach den Formaten und Maßen der künstlichen Steine und legen eine Randbefestigung fest. Sie konstruieren die Rückenstütze und den Wasserlauf. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden und beurteilen Pflastersteine nach Material, Format, Eigenschaften und Verwendung. Sie zeichnen Verbände und berechnen den Materialbedarf, beschreiben Vorbereitung und Ausführung von Pflasterarbeiten und können fertige Pflasterdecken prüfen und beurteilen.

Inhalt

Bordstein, Mulde, Rinne
Bettung, Rückenstütze
Versetzregeln
Bogenkonstruktionen, Absteckmethoden
Betonsteine, Klinker
Platten, Fugen
Verband
Verlegetechnik

Lernsituation 3

Gestalten der
Pflasterfläche

Lernsituation 4

Entwässern der
Pflasterfläche

Lernsituation 5

Einfassen der
Pflasterfläche

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Abstecken der Pflasterfläche	Die Schüler/-innen sollen: • Messverfahren unterscheiden und anwenden • aus Bauplänen Absteckwerte entnehmen und verwenden können	höhen- und lagemäßige Vermessungsarbeiten • Abstecken von Winkeln • Abstecken von Kreisbögen • Höhenbezugspunkte • vermessungstechnische Berechnungen	Querverweis LF 2 und LF 7 Lernortkooperation zur praktischen Vermessungsübungen Trigonometrisches System	
Herstellen der Pflasterfläche	Die Schüler/-innen sollen: • die Anforderungen an Pflasterdecken kennen • Bauweisen von Pflasterbefestigungen erläutern	Beanspruchung der Pflasterfläche • Beanspruchungsarten • Kräfte und Spannungen • Anforderungen an den Oberbau • Anforderungen an die Bauausführung Oberbaukonstruktionen • Bauklassen • Bestandteile und Anforderungen	Querverweis LF 2 Videos zu Krafteinwirkungen auf die Pflasterfläche Standardbauweisen nach RStO 2005 ZTV P – StB 2000 Leistungsverzeichnisse	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	• den Arbeitsablauf erläutern • Geräte- und Maschineneinsatz planen • Pflasterflächen prüfen und beurteilen • die Pflasterung rechnerisch erfassen und beschreiben • Zeichnungen lesen und anfertigen können	Arbeitsdurchführung • Vorbereitung • Arbeitsschritte • Verlegetechniken • Pflasterregeln Geräte und Maschinen • Werkzeuge und Hilfsmittel • Verlegegeräte • Verdichtungsmaschinen • Schneidmaschinen Kriterien zur Abnahme • Profil und Ebenheit • Flächen- und Farbgestaltung Leistungs-und Mengenermittlung • nach Massen • nach Volumen • nach Bauleistungswerten Zeichnungen und Skizzen • Befestigungsaufbau • Lageplan • Schnitte	Unfallverhütung (BGV) Handlungsaufträge und/oder Dokumentationen VOB/C DIN 18318 Abnahmeprotokolle	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Gestalten der Pflasterfläche	Die Schüler/-innen sollen: • künstliche Pflasterbaustoffe beurteilen und auswählen • Pflasterverbände kennen und empfehlen • Mengenermittlungen durchführen • Ausführungszeichnungen lesen und anfertigen können	Grundsätze für die Gestaltung • nach Kundenanforderung • nach Wirtschaftlichkeit • nach ökologischen Überlegungen • nach Pflasterformen Verbände und Muster • Verbandsarten • Krafteinwirkungen • Verlegeregeln • Fugen • Neigungen • Gestaltungsmöglichkeiten Berechnung von Flächen • Steinbedarf nach Art, Menge und Masse • Plattenbedarf • Steckbriefe • Bedarf von Tragschicht-, Bettungs- und Fugenmaterial Zeichnungen und Skizzen • Lageplan • Schnittzeichnung • Verbandslösungen und Verlegemuster	Firmenkataloge Materialproben Kundenauftrag Laborversuche Kundenberatungsgespräch Regionalmesse Musterflächenbesichtigung Bauleistungswerte Unfallverhütung (BGV) Firmenkataloge mit Steckbriefen Gestalten von Unterrichtsprodukten Firmenkataloge Kundenauftrag simulieren Erstellung eines Angebotes	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Entwässern der Pflasterfläche	Die Schüler/-innen sollen: • die Entwässerung der Pflasterfläche beschreiben und begründen • Entwässerungsanlagen zeichnerisch darstellen • Quer- und Längsneigungen berechnen und bestimmen können	Anforderungen an die Entwässerung von Pflasterflächen • Standfestigkeit der Fläche • Sicherheit der Verkehrsteilnehmer Arten und Ausführung von Entwässerungsanlagen • Mulden • Rinnen • Abläufe • wasserdurchlässige Pflasterflächen Zeichnungen und Skizzen • Schnitte • perspektivische Darstellung Quer- und Längsneignungsverhältnisse • Gefälle für Mulden und Gräben • Deckenhöhenpläne	ökologische Bedeutung von Straßenentwässerung für das Mikroklima (z.B. Zisternen, Rückhaltebecken) RAS – Ew Querverweis LF 2 und LF 7 Gestalten von Unterrichtsprodukten Firmenkataloge Exkursion	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Einfassen der Pflasterfläche	Die Schüler/-innen sollen: • Randbefestigungen planen und erklären • Baustoffbedarf berechnen und Leistungen ermitteln • Randausbildungen zeichnerisch darstellen können	Arten von Randbefestigungen • Aufgaben und Verwendung • Bezeichnungen, Bauteile und Konstruktionsmerkmale • Einbauregeln • Arbeitsschritte zum Herstellen Mengenermittlungen • Bordsteine • Bettung • Rückenstütze • Rinne Leistungsermittlungen • Zeitaufwand • Kosten Detailzeichnungen und Skizzen • Randausbildungen • Bordsteine, Einfassungen	Argumentationsübungen als Gruppenarbeit durchführen und auswerten Bezug zu realen Bauprojekten Querverweis LF2 Besichtigung Baustelle / Hersteller Leistungsverzeichnisse ausgeschriebener Bauvorhaben	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen der
Asphaltstraße

Lernsituation 2

Aufbereiten des
Asphaltemischguts

Lernfeld 11: Bauen einer Asphaltstraße **3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 100 h**

Zielformulierung:

Die Schülerinnen und Schüler wählen unter Berücksichtigung der Straßenfunktion einen geeigneten Straßenoberbau aus Asphalt.

Sie unterscheiden, prüfen, beurteilen und wählen die Materialien für die einzelnen Schichten aus und lernen die Einbauverfahren kennen.

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Zeichnungen an, ermitteln die Einbaumengen und überprüfen nach den Anforderungen ihre Arbeit auf Leistung und Qualität.

Inhalte

Standardisierte Bauweisen
Bitumen, Mineralstoffe, Reststoffverwertung
Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht
Straßenentwässerung
Randausbildung
Mulde, Graben

Lernsituation 3

Einbauen von
Asphaltemischgut

Lernsituation 4

Entwässern einer
Asphaltstraße

Lernsituation 5

Gestalten des
Fahrbahnrandes einer
Asphaltstraße

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen der Asphaltstraße	Die Schüler/innen sollen: • den Planungsprozess zum Bau einer Asphaltstraße erläutern • die Schichten des Oberbaus von Asphaltstraßen unterscheiden und auswählen • Planungszeichnungen für eine Asphaltstraße lesen und erstellen • Baubeschreibungen über Asphaltstraßen anfertigen können	Straßenfunktion • Verbinden, Erschließen, Aufhalten • Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien • Konstruktionsgrundsätze von Asphaltstraßen Straßenoberbau • Schichten des Oberbaus • Funktionen, Aufgaben und Anforderungen Ausführungszeichnungen zu • Asphaltbauweisen • Ausbauquerschnitte • Details Leistungsverzeichnisse • Auszuführende Arbeiten für - Deckschichten - Binderschichten - Tragschichten • Berechnungen der Mengen	geschichtliche Entwicklung des Bauens mit Asphalt (Via Regia) Besuch der Informationsstelle der Deges in Oberhof zur BAB 71 Videos über Funktion, Planung und Bau des Verkehrssystems Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren in Thüringen Expertenbefragungen Handlungsaufträge und/oder Dokumentationen Lernortkooperation zu praktischen Vermessungsübungen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Aufbereiten des Asphaltmischgutes	Die Schüler/innen sollen: • die Zusammensetzung von Asphaltmischgut unterscheiden • die Eignung von Asphaltmischgut prüfen, beurteilen und auswählen • den Aufbereitungsprozess von Asphaltmischgut erläutern können	Asphaltbestandteile • Bitumige Bindemittel • Mineralstoffe • Füller • Zusatzstoffe Anforderungen und Prüfverfahren • Härte • Verformbarkeit • Kornzusammensetzung • Stabilität • Nadelpenetration • Erweichungspunkt • Brechpunkt • Sieblinie • Marshall-Verfahren Mischgutzusammensetzung • Deck- und Binderschichten • Tragschichten • Gussasphalt • Asphaltmastix Aufbereitungsprozess • Lagerung • Dosierung • Mischung • Übergabe	Unterrichtsgang zu einer Mischanlage	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Einbauen von Asphaltemischgut	Die Schüler/innen sollen: • die Schichten der Straßenbefestigung erläutern • Baustoffmengen ermitteln • den technologischen Ablauf des Bauens von Asphaltstraßen analysieren können	Straßenaufbau • Aufgaben und Anforderungen an die Schichten Oberbauschichten • Deckschichten • Binderschichten • Tragschichten Anfertigen von Ausführungsunterlagen • Baustelleneinrichtungspläne • Bauzeitenpläne • Maschineneinsatzpläne • Bauphasenbeschreibungen • Kostenermittlungen	Ausschreibungsunterlagen als Kundenauftrag erstellen und präsentieren lassen vollständige Handlung berücksichtigen (Planen, Durchführen, Bewerten) Baustellenbegehungen und erstellen von Berichten Beziehungen zum umweltverträglichen Bauen herstellen Querverbindung zu LEKO-Projekten und zu Lernfeld 2	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Entwässern einer Asphaltstraße	Die Schüler/innen sollen: • die Arten der Straßenentwässerung unterscheiden • ausgewählte Anlagen analysieren • Quer- und Längsneigungen kennen und bestimmen können	offene und geschlossene Entwässerungsanlagen • Mulden und Gräben • Rinnen • Sickereinrichtungen Anordnung von Rinnen • Rinnen am Fahrbahnrand • Rinnen in der Verkehrsfläche Gefälleberechnungen in ausgewählten Rinnen • Bordrinnen • Pendelrinnen	ökologische Bedeutung von Straßenentwässerung für das Mikroklima (z.B. Zisternen, Rückhaltebecken) Gestalten von Unterrichtsprodukten (Mind Maps, Wandzeitungen, Plakaten)	
Gestalten des Fahrbahnrandes einer Asphaltstraße	Die Schüler/innen sollen: • die Fahrbahnränder nach den Deckenbauweisen unterscheiden und interpretieren • Fahrbahnränder zeichnerisch darstellen können	Randausbildungen • unbefestigte Fahrbahnränder für Asphalt und Betonfahrbahnen • befestigte Fahrbahnränder für Pflasterdecken • ausgewählte Fahrbahn-ränder z. B. nach ZTV TS	Argumentationsübungen als Gruppenarbeit durchführen und auswerten Recherchen im Internet zu realen Bauprojekten und Bauvorschriften	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen der
Pflasterfläche

Lernsituation 2

Untersuchen von
Natursteinen

Lernfeld 12: Pflastern einer Fläche mit Naturstein **3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 100 Stunden**

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen und beurteilen Pflastersteine aus Naturstein nach ihrer Entstehung und nach ihren Eigenschaften.

Sie konstruieren einen Oberbau mit Natursteinpflaster, planen und zeichnen die Gestaltung von Pflasterflächen nach Schönheit und Zweckmäßigkeit. Sie wählen Materialien und Pflasterverbände aus und berechnen den Materialbedarf.

Die Schülerinnen und Schüler planen den Arbeitsablauf und wenden die Arbeitregeln für das Versetzen an. Sie überprüfen das Pflaster nach den Anforderungen. Sie konstruieren, zeichnen und berechnen Einrichtungen der Oberflächenentwässerung.

Inhalt

Groß-, Klein-, Mosaikpflaster, Natursteinplatten
Bettung
Quer- und Schrägneigung
Kräfte
Fugen
Rinnen, Straßenabläufe
Aufmaß

Lernsituation 3

Abstecken der
Pflasterfläche

Lernsituation 4

Herstellen der
Pflasterfläche

Lernsituation 5

Entwässern der
Pflasterfläche

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen der Pflasterfläche	Die Schüler/-innen sollen: • den Planungsprozess zum Bau einer Pflasterbefestigung erläutern • die Anforderungen an Pflasterdecken kennen • die Befestigungsarten von Pflasterdecken unterscheiden und auswählen • Zeichnungen für eine Pflasterbefestigung lesen und erstellen können • Dokumentationen für eine Pflasterbefestigung anlegen können	Auswahlkriterien nach • Zweckmäßigkeit • Schönheit/Wirtschaftlichkeit • Dauerhaftigkeit Konstruktionsgrundsätze von Pflasterbefestigungen • Standfestigkeit • Ebenflächigkeit • Profil/Sollhöhe • Entwässerung Oberbaukonstruktion • ungebundene und gebundene Bauweise • Funktionen, Aufgaben und Anforderungen der Schichten • Ausführungszeichnungen • Ausbauquerschnitte • Deckenhöhenpläne, Details Leistungsverzeichnisse • auszuführende Arbeiten • Berechnungen von Mengen, Materialien und Kräften	Untersuchungen an regionalen Pflasterflächen als Gruppenarbeit durchführen und auswerten Recherchen im Internet zu realen Bauprojekten und Bauvorschriften Querverbindung zu Lernfeld 2 Argumentationsübungen als Gruppenarbeit durchführen und auswerten Recherchen im Internet zu realen Bauprojekten und Pflastertraditionen Querverbindung zu Lernfeld 10	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Untersuchen von Natursteinen	Die Schüler/-innen sollen: • die Natursteine nach Entstehung und Eigenschaften vergleichen und beurteilen • die Eignung von Natursteinen prüfen, und auswählen • die Steinformate nennen können	Entstehungsgruppen • Erstarrungsgesteine • Ablagerungsgesteine • Umwandlungsgesteine Anforderungen an Natursteine • Härte • Wasseraufnahme • Druckfestigkeit • Beständigkeit Natursteinformate nach • DIN 18502 • DIN EN 1341 • DIN EN 1342	Laborunterricht Recherche nach Natursteindaten im Internet Natursteindatenbank anlegen Natursteine sammeln und beschreiben	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Abstecken der Pflasterfläche	Die Schüler/-innen sollen: • Verfahren zum Übertragen und Abstecken von Höhen unterscheiden und anwenden • Verfahren zur Aufnahme und Darstellung von geometrischen Figuren unterscheiden und anwenden • aus Bauplänen Absteckwerte entnehmen und verwenden können	höhenmäßige Vermessungsarbeiten • mittels Waagen • mittels Nivelliergeräten • Höhenbezugspunkten lagenmäßige Vermessungsarbeiten • Flächenaufnahmen • Kurvenabsteckung • Rechtwinkelfverfahren vermessungstechnische Berechnungen • Neigungen • Kurven • Höhen	Querverweis LF 7 und LF 10 Lernortkooperation zu praktischen Vermessungsübungen regionale Bestands- und Baupläne Trigonometrisches System GPS-System	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen der Pflasterfläche	Die Schüler/-innen sollen: • den Ablauf des Herstellens von Pflasterflächen erläutern • Pflasterflächen gestalten und ausführen • Berechnungen und Zeichnungen zu Pflasterflächen durchführen können.	Technologischer Prozess • Vorbereiten des Untergrunds • Vorbereiten des Pflasterns • Pflastern durchführen • Nachbereiten des Pflasterns Regeln zu Pflasterverbänden • Reihenverbände • Bogenverbände • Schmuckverbände Berechnungen zu • Aufmaßen • Materialverbrauch • Bauleistung • Quer- und Schrägneigungen Ausführungszeichnungen • Gestaltungsentwürfe • Deckenhöhenpläne • Details	Lernortkooperation mit überbetrieblichen Einrichtungen und Firmen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Entwässern der Pflasterfläche	Die Schüler/innen sollen: • Möglichkeiten zur Entwässerung von Pflasterflächen unterscheiden und beurteilen • ausgewählte Einrichtungen konstruieren • Quer- und Längsneigungen kennen und bestimmen können	versiegelte und sickerfähige Pflasterflächen • Geschlossene Fugen • weitfugige Verlegung • Rasenpflaster Arten von Rinnen • Bordrinnen • Pendelrinnen • Spitzrinnen • Muldenrinnen Arten von Aufsätzen/Abläufen • Pultaufsätze • Rinnenaufsätze • für Trockenschlamm • für Nassschlamm Zeichnungen und Berechnungen an ausgewählten Rinnen • Bordrinnen • Pendelrinnen	ökologische Bedeutung von Straßenentwässerung für das Mikroklima und das Grundwasser Gestalten von Unterrichtsprodukten (Mind Maps, Wandzeitungen, Plakaten) Merkblätter	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen der
Fahrbahndecke aus
Beton

Lernsituation 2

Untersuchen von
Fahrbahnbeton

Lernfeld 13: Einbauen einer Fahrbahndecke aus Beton 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler wählen unter Berücksichtigung der Straßenfunktion einen geeigneten Straßenoberbau aus Beton.

Sie unterscheiden, prüfen, beurteilen und wählen Materialien für die einzelnen Schichten aus, lernen die Einbauverfahren sowie die Anforderungen an den Einbau kennen. Sie lösen die baustofftypischen Probleme durch richtigen Fugenaufbau und sinnvolle Fugenanordnung.

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Zeichnungen an, ermitteln die Einbaumengen und überprüfen nach den Anforderungen ihre Arbeit auf Leistung und Qualität.

Inhalt

Standardisierte Bauweisen
Beton, Luftporenbildner
Fugenarten
Dübel, Anker
Bodenverfestigung
Hydraulisch-gebundene Tragschicht

Lernsituation 3

Herstellen der
Fahrbahndecke aus
Beton

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen der Fahrbahndecke aus Beton	Die Schüler/-innen sollen: • den Planungsprozess zum Bau einer Fahrbahndecke aus Beton erläutern • die Schichten des Oberbaus von Betonstraßen unterscheiden und auswählen • Planungszeichnungen für eine Betonstraße lesen und erstellen • Baubeschreibungen über Betonstraßen anfertigen können	Straßenfunktion • Verbinden, Erschließen, Aufhalten • gesetzliche Grundlagen und Richtlinien • Konstruktionsgrundsätze von Betonstraßen Straßenoberbau • Trag- und Deckschichten • Funktionen, Aufgaben und Anforderungen der Schichten Ausführungszeichnungen • Ausbauquerschnitte • Details Leistungsverzeichnisse • auszuführende Arbeiten für - Deckschichten - Tragschichten • Berechnungen der Mengen	geschichtliche Entwicklung des Bauens von Fahrbahndecken aus Beton Autobahnbau in Deutschland Besuch der Informationsstelle der Deges Oberhof zur BAB 71 Videos über Funktion, Planung und Bau des Verkehrssystems Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren in Thüringen Expertenbefragungen Handlungsaufträge und/oder Dokumentationen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Untersuchen von Beton	Die Schüler/-innen sollen: • die Zusammensetzung von Beton unterscheiden • Bestandteile des Betons prüfen, beurteilen und auswählen • Berechnungen zum Beton durchführen können	Betonbestandteile • hydraulische Bindemittel • Gesteinskörnungen • Wasser • Zusatzmittel • Bewehrung Anforderungen an Beton • Frischbeton • Festbeton Prüfverfahren für Betonbestandteile und Beton • Sieblinien • Kornform, -oberfläche • Ausbreitmaß • Verdichtungsmaß • Druckfestigkeit Berechnungen • Zusammensetzung • Rezepturen • W/Z-Wert • Druckfestigkeit	Experimente im Baustofflabor Besuch einer Betonprüfstelle Regionalberatung „Betonmarketing“ Merkblätter für Fahrbahnbeton	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen der Fahrbahndecke aus Beton	Die Schüler/-innen sollen: • Einbauverfahren von Tragschichten erläutern • Einbauverfahren von Fahrbahndecken erläutern • den technologischen Ablauf des Einbaus von Tragschichten und Deckenbeton analysieren • Berechnungen zum Einbau von Tragschichten und Decken durchführen können.	Verfahren für • Verfestigungen • Hydraulisch gebundene Tragschichten Verfahren für • stehende Schalungen • Gleitschalung Technologische Prozesse • Dübeln, Ankern • Verdichten • Glätten, Aufrauhen • Nachbehandeln • Fugenschnitt Berechnungen zu • Einbaumassen • Einbauzeiten • gesamten Bauablauf nach Leistungsverzeichnissen	Merkblätter für Tragschicht- und Betonqualität regionale Ausschreibungsunterlagen Maschinenkataloge Baustellendokumentationen anlegen	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Analysieren von
Straßenschäden

Lernsituation 2

Planen von
Instandsetzungen

Lernfeld 14: Instandsetzen einer Straße 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler analysieren aufgetretene Schäden, wählen geeignete Sanierungsmaßnahmen aus und führen die Planung der Baumaßnahmen durch. Sie wenden die Arbeitsregeln und Arbeitstechniken zum Instandsetzen von vorhandenen Straßen an.

Inhalt

Bitumenemulsion, Edelsplitt
Bitumenschlämme, Oberflächenbehandlung
Rückformen der Fahrbahnoberfläche
Aufrauen
Materialbedarf

Lernsituation 3

Durchführen von
Instandsetzungen

Lernsituation 4

Planen von
umweltfreundlichen
Sanierungen

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Analysieren von Straßenschäden	Die Schüler/-innen sollen: • Aufnahmeverfahren kennen • Schadensbilder erfassen und beschreiben • Schadensursachen analysieren können	Kontrolle von Straßen • Oberflächenzustand • Tragfähigkeit • vorhandene Befestigung • Gefahrenquellen durch Straßenschäden Zustandsmerkmale bei • Betonstraßen • Pflasterstraßen • Asphaltstraßen Bewertung der Restsubstanz Ursachen von Straßenschäden an • Betonstraßen • Pflasterstraßen • Asphaltstraßen	Unterrichtsgespräch regionale Straßen besichtigen Internetrecherche zu Tragfähigkeitsuntersuchungen Gestalten von Unterrichtsprodukten (Wandzeitungen, Plakate, Dokumentationsmappen) Laborversuche Zustandsbild – Entstehungsursache gegenüberstellen Handlungsaufträge erarbeiten lassen	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen von Instandsetzungen	Die Schüler/-innen sollen: • Erhaltungsarbeiten unterscheiden • den Planungsprozess zur Instandsetzung einer Straße erläutern können	Grundbegriffe und Normen • Instandhaltung • Instandsetzung • Erneuerungsarten • Erneuerungsklassen Planungsinhalte • Arbeitsumfang • Technologischer Ablauf • Absicherung von Arbeitsstellen • Maschinen und Geräte • Baustoffe • Arbeitskräfte	VOB, RStO 2005 ZTV BEA –StB ZTV BEB - StB Querverweis LF 7 Unfallverhütung (BGV)	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Durchführen von Instandsetzungen	Die Schüler/-innen sollen: • Instandsetzungsmaßnahmen unterscheiden und beschreiben	Herstellung, Eigenschaften und Wirkungsweise von Betondecken • Imprägnieren der Oberfläche • Ausbessern mit Zementmörtel, Reaktionsharzmörtel, Asphaltmischgut • Fugenverbesserung • Festlegen und Heben von Betonfahrbahnen • nachträgliche Verankerung Pflasterdecken • Fugenverguss • Ersatz der Pflasterbefestigung Asphaltdecken • Aufräumen • Oberflächenbehandlungen • Schlämmen • DSK - , DSH – Schichten • Abfräsen • Asphaltbewehrungen	Recherchen im Internet Firmenkataloge Herstellerangaben Handlungsaufträge und/oder Dokumentationen Baustellenbegehungen und Erstellen von Berichten Technische Ausführungsunterlagen Querverbindung zu LF 13 Querverbindung zu LF 10 und LF 12 Querverbindung zu LF 11	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
	• die Instandsetzungsmaßnahmen rechnerisch erfassen • den Geräte- und Maschineneinsatz planen können	Leistungs-, Mengen- und Materialermittlung • nach Massen • nach Volumen • nach Bauleistungswerten Geräte und Maschinen • Werkzeuge und Hilfsmittel • Spritz- und Abstreugeräte • Fräsen	Standardleistungskatalog Leistungsverzeichnisse Angebote erstellen Besichtigung Baustelle Maschinenhersteller Kataloge	
Planen von umweltfreundlichen Sanierungen	Die Schüler/-innen sollen: • Ökologische Bauverfahren begründen und beschreiben können	Bedeutung ökologischer Umwelt • Global • Regional Produktkreislauf und Wirtschaftlichkeit • Verwendungsmöglichkeiten für gebrauchte Baustoffe Rückformungs- und Recyclingverfahren	ökologische Bedeutung recycelter Baustoffe für Umwelt und Klima Argumentationsübungen als Gruppenarbeit Merkblatt über die Verwendung von industriellen Nebenprodukten im Straßenbau, 1985 Gestalten von Unterrichtsprodukten (Wandzeitungen, Plakate, Dokumentationsmappen)	